

Auteur: Romaysae Benyahia
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 40.10

Opgave: Los in $\mathbb{C}$ de vergelijking $9z^2 - 6z + 10 = 0$.

Oplossing:

We gebruiken de formule voor een tweedegraadsvergelijking

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Hier is

$$a = 9, \quad b = -6, \quad c = 10.$$

De discriminant is

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 10.$$

$$\Delta = 36 - 360 = -324.$$

Aangezien $\Delta < 0$, zijn de oplossingen complex.

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{-324} = 18i.$$

Dus

$$z = \frac{6 \pm 18i}{18}.$$

$$z = \frac{6}{18} \pm \frac{18i}{18}.$$

$$z = \frac{1}{3} \pm i.$$

Oplossing:

$$z \in \left\{ \frac{1}{3} + i, \frac{1}{3} - i \right\}.$$

References